

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 3**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схемы.....	4
Заключение.....	10

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

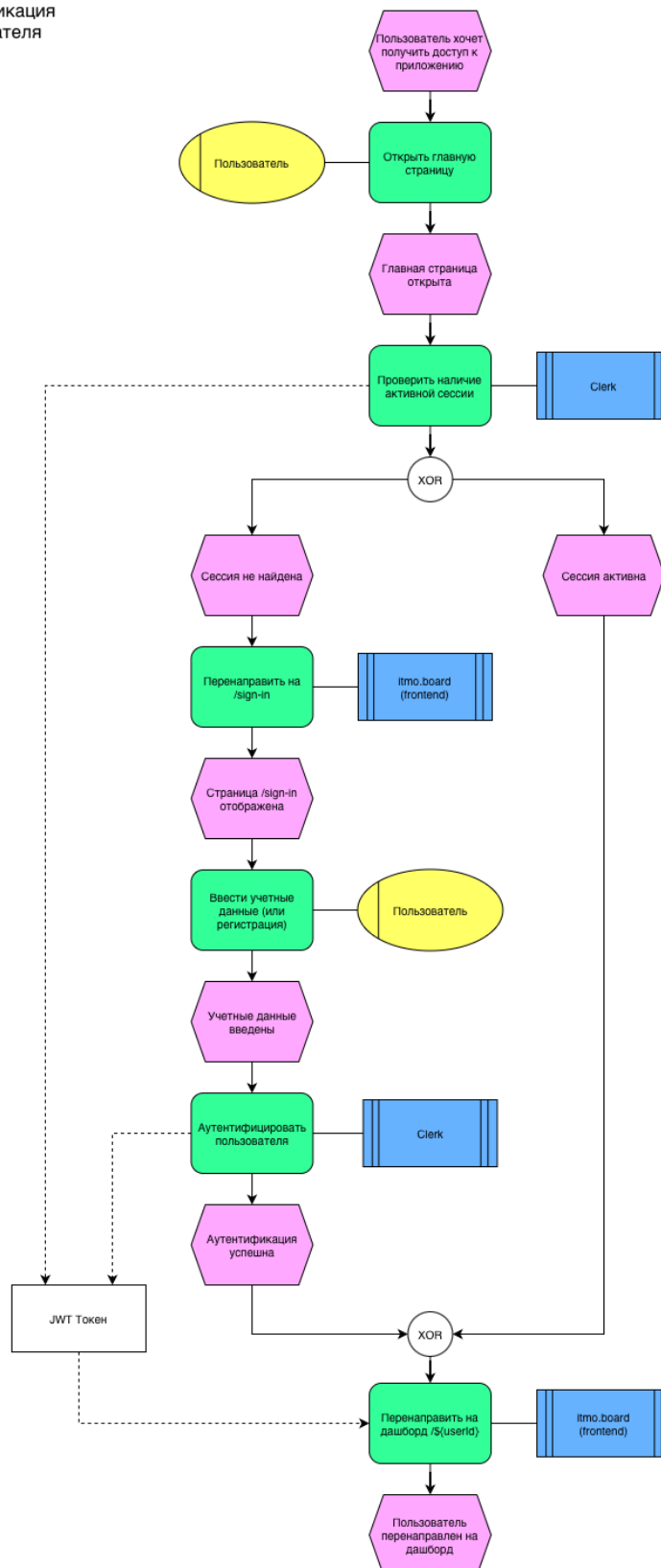
Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

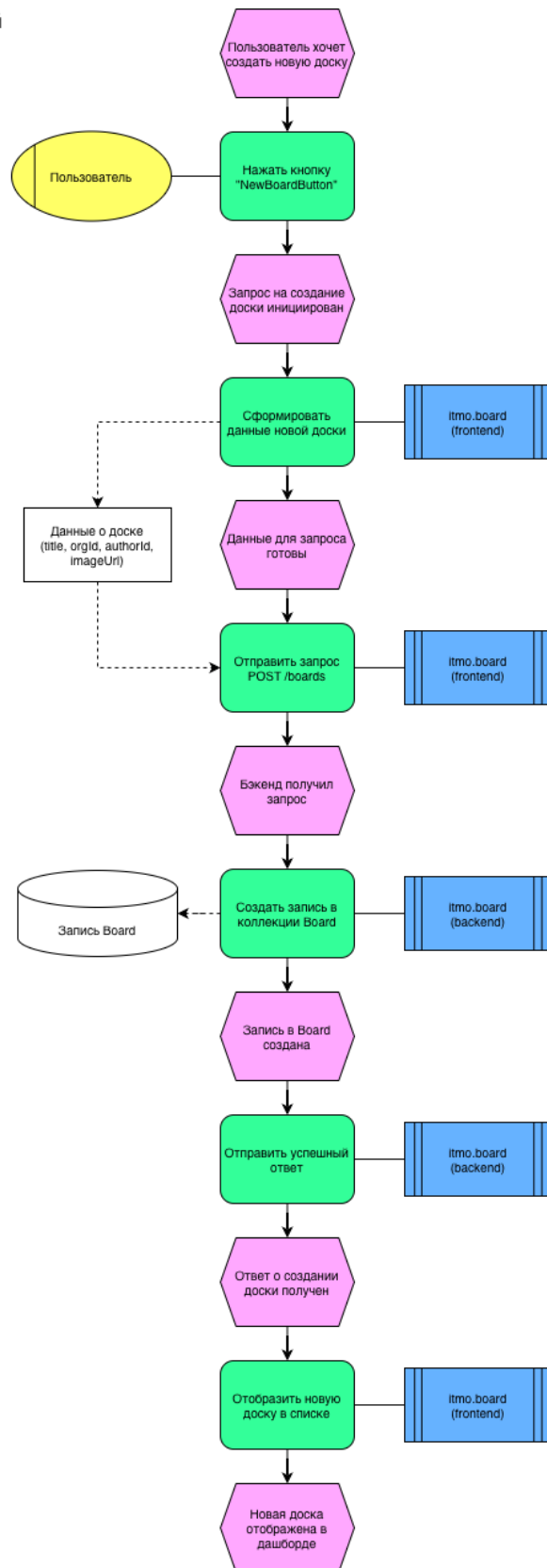
1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схемы

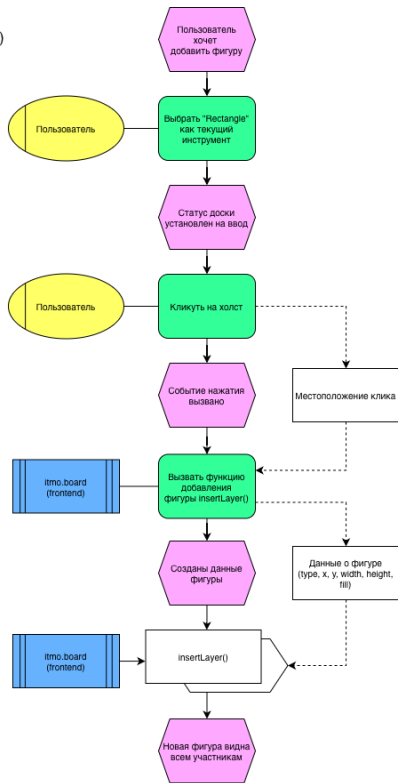
Аутентификация пользователя



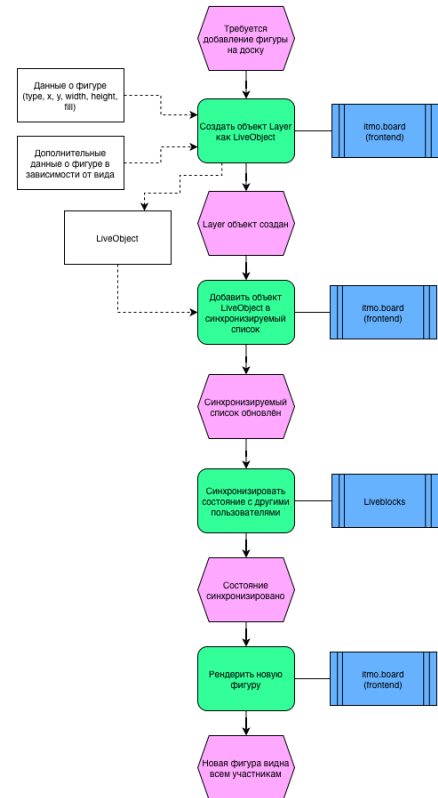
Создание новой доски



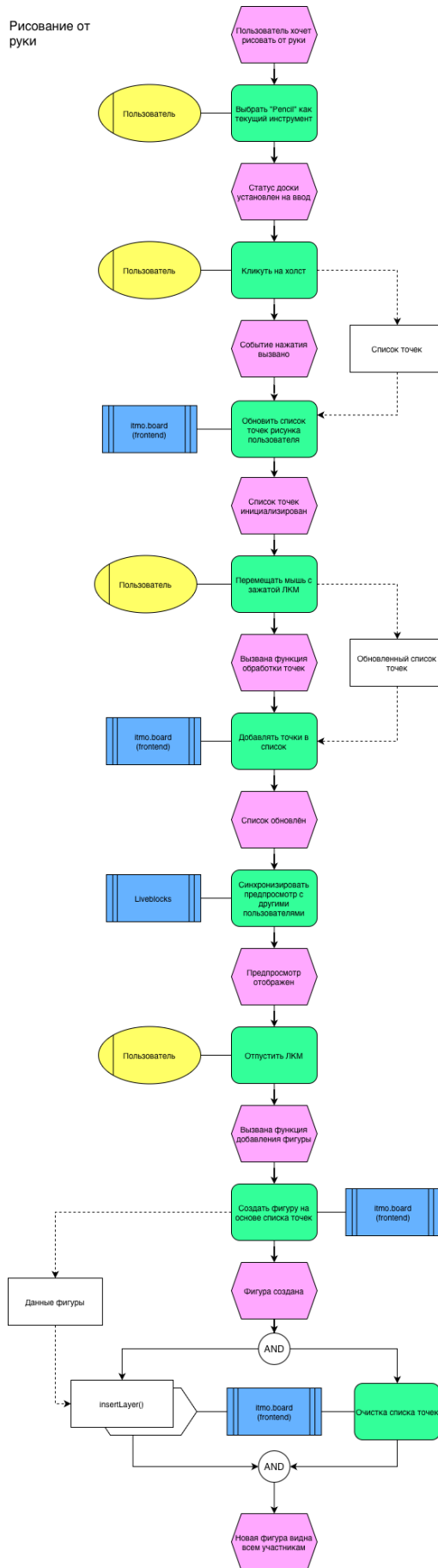
Добавление фигуры
(на примере Rectangle)



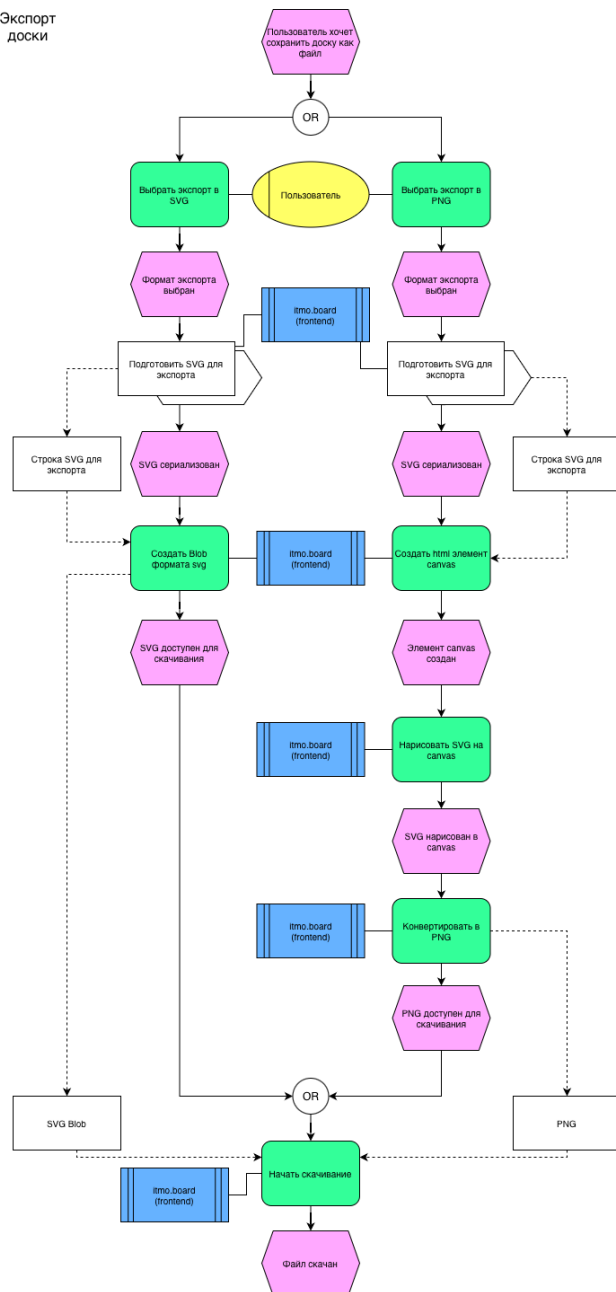
insertLayer()



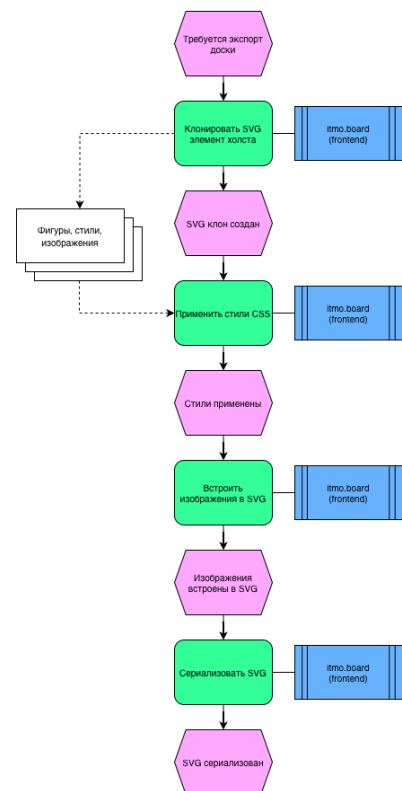
Рисование от руки



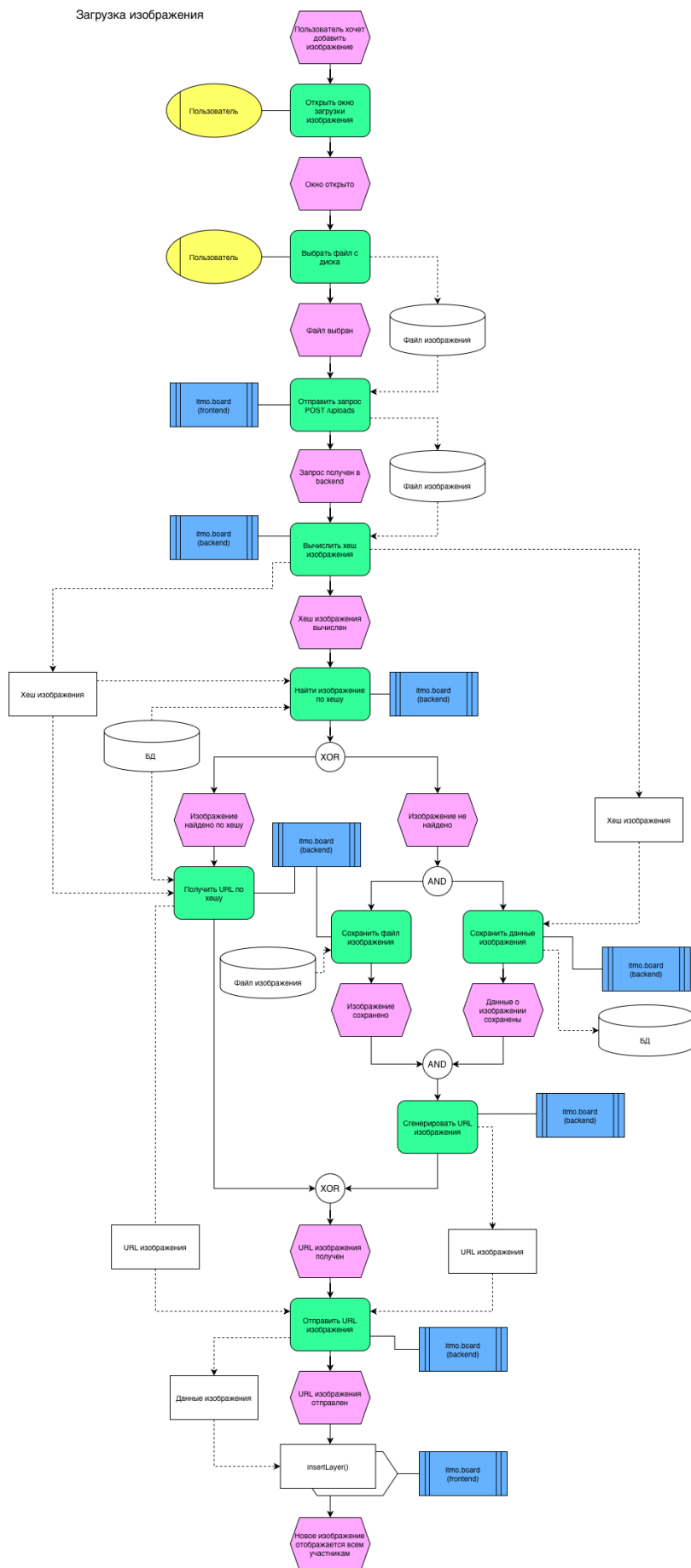
Экспорт доски



Подготовка SVG для экспорта



Загрузка изображения



Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили ерс диаграммы нашего сервиса в формате as is.